

מעבדה 02 — WSUS · ניהול עדכוני אבטחה ארגוני

Computer Groups, Approval Flow, סיווגים, סנכרון — Windows Server Update Services

רמת קושי: ★★ בינוני

זמן משוער: 60-90 דקות

מודול 5 — ניהול מערכות ושירותים

[הבא ← מעבדה 03: VSS + Backup](#)

[→ הקודם: Password Policy](#)

מטרות הלמידה

- להבין את מחזור החיים של עדכון: Microsoft Tuesday → WSUS Sync → Test → Approve → Deploy
- להתקין WSUS Role על Windows Server
- להגדיר Products + Classifications מאיזה מקור מסונכרנים העדכונים
- לבצע סנכרון ראשון מ-Microsoft Update
- ליצור Computer Groups (Pilot vs Production)
- לאשר עדכון ולעקוב אחר התקנתו במחשב היעד
- להפנות clients ל-WSUS דרך GPO
- להבין למה WSUS מסומן Deprecated וחלופות מודרניות

למה המעבדה הזו חשובה

בארגון של 1000 מחשבים, אם כל אחד יוריד עדכוני Windows ישירות מ-Microsoft → באנדוויידת האינטרנט נחנקת + אין שליטה איזה עדכון פוגע. **WSUS** הוא מתווך פנימי שמוריד פעם אחת מ-Microsoft ומחלק לאלפי מחשבים פנימית. בנוסף — מאפשר לכם לבחון עדכון על קבוצת Pilot לפני שמשחררים ל-Production.

בלי WSUS = אין שליטה על Patch Management. עם WSUS = שליטה מלאה, באנדוויידת חסכונית, יכולת rollback.

שימו לב: ⚠️ WSUS סומן ע"י Microsoft כ-Deprecated ב-2024. עדיין נתמך — אבל החלופה המומלצת היא Microsoft Intune / Windows Autopatch (cloud-based). בקורס נלמד WSUS כי הוא הפלטפורמה הנפוצה ב-on-premises ומלמד את היסודות הנכונים.

דרישות מקדימות

- ✓ **מעבדה 00 — הקמת AD** הושלמה
- ✓ **cyberlab-dc01** רץ + **cyberlab-ws01** מצורף לדומיין
- ✓ **ל-DC יש גישה לאינטרנט** (חובה לסנכרון מ-Microsoft Update)

שימו לב: ⚠️ אם ה-DC רק על Internal Network ללא NAT — אין אינטרנט. הוסיפו Adapter שני: **מדריך VirtualBox** חלק ג' שלב 12. תיקון לפני שמתחילים, אחרת הסנכרון ייתקע.

טיפ: 💡 קחו snapshot עכשיו על שתי ה-VMs בשם **Pre-Lab-02**.

טופולוגיה



Microsoft Update → WSUS Sync → Approve → WS gets updated

חלק א' — וידוא אינטרנט ב-DC (3 דקות)

1 שלב — בדקו שיש אינטרנט ב-DC

1

היכנסו ל-cyberlab-dc01 כ- `CYBERLAB\Administrator` ב-PowerShell Admin:

```
Test-NetConnection www.microsoft.com -Port 443
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** `TcpTestSucceeded: True` אם True — תמשיכו. אם False — חזרו למדריך VirtualBox + הוסיפו NAT adapter.

2 שלב — נווטו ל-Server Manager

2

הופך לחלון של Server Manager (אם לא פתוח, פותח אוטומטית עם login). אנחנו עובדים בו ב-Roles.

חלק ב' — התקנת WSUS Role (10 דקות)

1 שלב 3 — התקינו את ה-Role דרך PowerShell

1

```
Install-WindowsFeature -Name UpdateServices -IncludeManagementTools
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** פלט: Success: True, RestartNeeded: No . ההתקנה

לוקחת 1-3 דקות.

2 שלב 4 — צרו תיקייה לאחסון העדכונים

WSUS יוריד את כל העדכונים לתיקייה זו. צריך מקום — ארגון אמיתי תופס +100 GB. במעבדה 20 GB מספיק.

```
New-Item -Path "C:\WSUS" -ItemType Directory -Force
```

CLI

3 שלב 5 — הריצו Post-Install Configuration

```
$wsusUtil = "C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe"
& $wsusUtil postinstall CONTENT_DIR=C:\WSUS
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** פלט בסיום: Post install has successfully completed .

לוקח 1-2 דקות.

⚠ **שימו לב:** אם רואים שגיאת SQL — ייתכן ש-Windows Internal Database לא

הותקן. נסו

```
Install-WindowsFeature -Name UpdateServices-
Services,UpdateServices-DB,UpdateServices-WidDB
```

4 שלב 6 — אמתו ש-WSUS פועל

```
Get-Service -Name WsusService
```

CLI

```
Get-Service -Name w3svc
```

✓ **תוצאה צפויה:** שני השירותים במצב **Running**. WSUS משתמש ב-IIS בפנים.

פתחו את ה-WSUS Console: Win + R → `wsus.msc` → Server Manager → Tools → Windows Server Update Services

✓ **תוצאה צפויה:** נפתח אשף הקונפיגורציה הראשונה. אם תקלצו "Cancel" כעת — אפשר להפעיל אותו אחר כך מ-Options → Configuration Wizard.

חלק ג' — Configuration Wizard (10 דקות)

האשף עוזר לבחור מקור סנכרון, products, classifications.

1 שלב 7 — Microsoft Update Improvement Program

במסך הראשון — סמנו **Yes, I would like to join ...** או No (לא משנה למעבדה).
Next.

2 שלב 8 — Upstream Server

- בחרו **Synchronize from Microsoft Update**
 - אופציה אחרת — Sync from another WSUS server (לא רלוונטי במעבדה הזו).
- Next.

3 שלב 9 — Proxy Server

אם אין Proxy ברשת (כמו במעבדה) — השאירו ריק. Next.

שלב 10 — Connect to Upstream Server

4

לחצו WSUS **Start Connecting**. יבדוק שאפשר להתחבר ל-Microsoft.

✅ **תוצאה צפויה:** תוך 30-60 שניות — "Connection succeeded". זה מאשר שהאינטרנט עובד וש-Microsoft נגיש.

⚠️ **שימו לב:** אם נכשל — אין אינטרנט או חומת אש חוסמת. בדקו עם `Test-NetConnection` שוב.

.Next

שלב 11 — Languages

5

במעבדה — בחרו **Download updates only in these languages** → סמנו **English** בלבד. .Next

⚠️ **שימו לב:** אל תבחרו "all languages" — זה מוריד GB +50 מיותר.

שלב 12 — Products

6

בחרו רק את המוצרים שבאמת רלוונטיים. במעבדה הזו:

- Windows → Windows Server 2022 ✓
- Windows → Windows 10 ✓ (כל גרסה ש-WS משתמש בה)
- X הסירו את כל השאר (Office, Edge, Defender ניתן להוסיף בנפרד אחר כך)

.Next

🤔 **עצרו וחשבו:** למה לבחור רק חלק? כל product נוסף = עוד כמה GB של עדכונים שיורדים. בארגון אמיתי בוחרים רק מה שמותקן בפועל.

שלב 13 — Classifications

7

סמנו רק:

Critical Updates ✓ ○

Security Updates ✓ ○

Definition Updates (Windows Defender) ✓ ○

.Next

⚠ **שימו לב:** אל תסמנו "Drivers" או "Feature Packs" — זה אלפי GB של חומרה לא רלוונטית.

שלב 14 — Sync Schedule

8

בחרו **Synchronize manually** במעבדה (לא רוצים sync אוטומטי). .Next

בארגון אמיתי — Synchronize automatically פעם ביום.

שלב 15 — סיום האשף

9

סמנו **.Begin initial synchronization** ✓ → Next → Finish

✅ **תוצאה צפויה:** הסנכרון מתחיל. בעץ ה-Synchronizations → Console → תראו "In Progress".

⚠ **שימו לב:** סנכרון ראשוני יכול לקחת **30-90 דקות** ב-mauerce של GB 1-3 metadata. זה לא תוקע — תוכלו לעבוד על דברים אחרים בינתיים.

חלק ד' — Computer Groups (5 דקות)

חלק חכם של WSUS — קבוצות שונות של מחשבים מקבלות עדכון בזמן שונה. דוגמה:

- 5% — **Pilot** מהמחשבים, מקבלים יום אחרי Patch Tuesday — בודקים אם משהו נשבר
- **Production** — שאר 95%, מקבלים אחרי שבוע אם Pilot עבר חלק

שלב 16 — צרו את הקבוצות

1

ב-WSUS Console: עץ שמאל → All Computers → Computers → לחצו ימני על "All Computers" → **Add Computer Group**
הוסיפו 2 קבוצות:

Pilot ○

Production ○

✓ **תוצאה צפויה:** בעץ רואים תחת All Computers → Unassigned Computers + Pilot + Production.

שלב 17 — בדקו Computers Options

2

Options (פינה ימנית עליונה בעץ) → Computers → ודאו שמסומן **Use Group Policy or registry settings on computers**.

✓ **תוצאה צפויה:** הגדרה זו אומרת — ה-GPO יחליט באיזה קבוצה כל מחשב נמצא, לא הקונסול.

חלק ה' — GPO להפניית Clients ל-WSUS (10 דקות)

שלב 18 — פתחו GPMC ויצרו GPO חדש

1

שם → Group Policy Objects → New על `gpmc.msc` → R + Win
 .OK → WSUS - Client Configuration

שלב 19 — ערכו את ה-GPO

2

לחצו ימני על ה-GPO החדש → Edit. נווטו אל:

```
Computer Configuration
├── Policies
│   └── Administrative Templates
│       ├── Windows Components
│           └── Windows Update
```

שלב 20 — Specify intranet Microsoft update service location

3

◦ דאבל-קליק על ההגדרה

◦ בחרו **Enabled**

◦ `http://cyberlab-dc01:8530`:Set the intranet update service

◦ `http://cyberlab-dc01:8530`:Set the intranet statistics server

◦ OK

⚠ **שימו לב:** פורט 8530 הוא ברירת המחדל של WSUS. שכחו אותו = clients לא מתחברים.

שלב 21 — Configure Automatic Updates

4

◦ דאבל-קליק על **Configure Automatic Updates**

◦ Enabled

◦ :Configure automatic updating

4 - Auto download and schedule the install

◦ `0 - Every day`:Scheduled install day

03:00 Scheduled install time ◦

OK ◦

5 שלב 22 — Enable client-side targeting

◦ דאבל-קליק על **Enable client-side targeting**

◦ Enabled

◦ Target group name for this computer: **Pilot**

◦ OK

🤖 **עצור וחשבו:** "Pilot" כאן הוא בדיוק שם הקבוצה שיצרנו ב-WSUS. אם תקליטו "pilot" (אות גדולה שונה) — זה לא יעבוד. אכיפת case-sensitive.

6 שלב 23 — סגרו את ה-Editor + קשרו את ה-GPO

סגרו GPME. ב-GPMC, לחצו ימני על **cyberlab.local** → Link an Existing GPO → בחרו **WSUS - Client Configuration** → OK.

✅ **תוצאה צפויה:** ה-GPO מקושר. WSU clients יקבלו את ההגדרות בסבב הבא של GPO Refresh.

חלק ו' — בדיקה ב-WS (10 דקות)

1 שלב 24 — עברו ל-cyberlab-ws01 ורענונו GPO

היכנסו כ- **CYBERLAB\Administrator** . ב-PowerShell Admin:

```
gpupdate /force
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** "Computer Policy update has completed successfully".

שלב 25 — אלצו את WS להירשם ב-WSUS

2

```
wuauclt /detectnow /reportnow
```

CLI

או בגרסאות חדשות:

```
(New-Object -ComObject Microsoft.Update.AutoUpdate).DetectNow()
```

✓ **תוצאה צפויה:** אין output ישיר. הרישום קורה ברקע.

שלב 26 — חזרו ל-DC ובדקו שה-WS נקלט

3

WSUS Console → Computers → All Computers → Pilot
בסרגל השמאלי (אייקון רענון).
לחצו על "Refresh".

✓ **תוצאה צפויה:** אחרי 2-5 דקות ייופיע `cyberlab-ws01` תחת קבוצת Pilot. אם לא רואים — חכו עוד 5 דקות, רענונו.

💡 **טיפ:** אם אחרי 15 דקות עדיין לא רואים — בדקו ב-WS את ה-Event Log:

```
Get-WinEvent -LogName "System" -MaxEvents 50 | Where-Object  
{$_ .ProviderName -like "*WindowsUpdate*"}
```

חלק ז' — Approve עדכון ובדיקה (15 דקות)

שלב 27 — חכו לסיום הסנכרון הראשוני

1

לפני שאפשר לאשר עדכון — צריך שיהיה מה לאשר. בדקו ב- WSUS Console → Synchronizations → אמורה להיות שורה עם **Result: Succeeded**.

⚠ **שימו לב:** אם הסטטוס עדיין "In Progress" — חכו. סנכרון ראשון לוקח 30-90 דקות.

שלב 28 — מצאו עדכון לאישור

2

WSUS Console → Updates → All Updates. בסרגל הסינון:

Approval: **Unapproved** ○

Status: **Needed** ○

לחצו Refresh.

✅ **תוצאה צפויה:** רואים רשימת עדכונים שהקליינטים צריכים. בחרו אחד לבדיקה — מומלץ עדכון Definition Update קטן (Windows Defender) שמורד מהר.

שלב 29 — אשרו את העדכון

3

○ לחצו ימני על העדכון → **Approve**

○ בחלון שנפתח: סמנו את הקבוצה **Pilot** → לחצו על החץ ליד הקבוצה → **Approved for Install**

○ OK → קבלו את ה-license terms אם נדרש

✅ **תוצאה צפויה:** סטטוס העדכון משתנה ל- **Approved for Install** עבור Pilot. WSUS מתחיל להוריד את הקובץ ל-WSUS\C:.

4

שלב 30 — אלצו ב-WS לבדוק עדכונים

חזרו ל-PowerShell Admin ל-cyberlab-ws01:

```
(New-Object -ComObject Microsoft.Update.AutoUpdate).DetectNow()
```

CLI

או דרך GUI: Settings → Windows Update → Check for updates

✓ **תוצאה צפויה:** תוך 5-15 דקות, WS מוריד את העדכון ומתקין אותו. בדקו:

```
Get-HotFix | Sort-Object InstalledOn -Descending | Select-Object -First 5
```

💡 **טיפ:** אם זה Definition Update — מתקין אוטומטית בשקט. אם זה עדכון KB אחר — ייתכן שצריך ריבוט.

5

שלב 31 — אמתו ב-WSUS שההתקנה הצליחה

WSUS Console → Updates → All Updates → תחתית המסך: **Status**. עליו

✓ **תוצאה צפויה:** תחת Pilot group → סטטוס **Installed** או

InstalledPendingReboot

אתגרי בונוס

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 1** — WSUS Console → Options → **Auto-approve Critical Updates**. Automatic Approvals → Enabled. הגדירו rule שעדכוני Critical Updates יאושרו אוטומטית ל-

Pilot. למה זה רעיון טוב למעבדה ורעיון רע ב-Production? (תשובה: ב-Production רוצים בקרת ססט, אוטומציה ללא בדיקה = סיכון. ב-Lab — חוסך זמן).

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 2** — WSUS Console → Reports → Update Status — **Reports**. הריצו דוח. אם רואים שגיאת "Microsoft Report Viewer" — צריך להתקין Report Viewer Redistributable. הורידו מ-Microsoft + התקינו.

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 3** — **wsusutil cleanup**. הריצו `wsusutil reset` או `cleanup wizard`. WSUS יזהה עדכונים מיותרים וימחק אותם. במעבדה אין הרבה לנקות, אבל בשרת אמיתי שעובד שנה — חוסך 100 GB.

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 4** — Updates → All Updates — **Decline Superseded Updates**. סינון: `Approval=Any, Status=Any` → Sort by Title. לחצו `Decline` → ימני. הם יסומנו ולא ירדו לקליינטים.

צ'ק-ליסט אימות

- ☐ WSUS Service רץ ב-Running (`Get-Service WsusService`) DC
- ☐ סנכרון ראשון הסתיים בהצלחה
- ☐ קבוצות Pilot ו-Production קיימות
- ☐ GPO `WSUS - Client Configuration` מקושר ל-cyberlab.local
- ☐ cyberlab-ws01 מופיע תחת Pilot ב-WSUS Console
- ☐ עדכון אחד לפחות אושר ל-Pilot
- ☐ העדכון הותקן ב-cyberlab-ws01 (סטטוס Installed ב-WSUS)

עיקרי הדברים

- WSUS = פרוקסי לעדכונים. מוריד פעם אחת מ-Microsoft, מחלק לאלפי clients פנימית.
- 4 שלבים: Sync (מהמקור) → Approve (החלטת מנהל) → Distribute (לקליינטים) → Report (סטטוס).
- Computer Groups + Pilot/Production = שליטה ב-rollout. עדכון פגום ב-Pilot = לא מגיע ל-Production.
- GPO הוא הדרך הנכונה להפנות clients ל-WSUS — לא רישום ידני בכל מחשב.
- הפורט הוא 8530 (HTTP) או 8531 (HTTPS עם SSL מוגדר). אסור לשכוח.
- WSUS Deprecated 2024 → ארגונים מתקדמים עוברים ל-Intune / Autopatch. עדיין נפוץ ב-on-prem.
- 3-2-1 ל-WSUS עצמו: גיבוי לבסיס נתונים + תיקיית C:\WSUS, אחרת 100 GB + עדכונים יילכו.

✅ **תוצאה צפויה:** סיימתם את ניהול עדכונים. במעבדה הבאה (Backup + VSS) נראה איך לוודא שאם משהו ישבר — תוכלו לחזור.

בסוף המעבדה

1. קחו snapshot על שתי ה-VMs בשם **Post-Lab-02-WSUS**
2. כיבוי תקין: WS → DC

⚠️ **שימו לב:** סנכרון WSUS ימשיך ברקע אם תשאירו את ה-DC רץ. למבוא טוב — תכבו אחרי snapshot.

הבא ← מעבדה 03: Backup + VSS

→ הקודם: Password Policy